

ANTERAJA PHARMA — DOKUMEN BISNIS & SPESIFIKASI SISTEM

Dokumen Spesifikasi Bisnis, Arsitektur Sistem, dan Model Simulasi Termal Logistik Farmasi

Repositori: FauzanTaufikurohman/anteraja-capstone-fauzantaufikurohman

Teknologi UI & Core: React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, LocalStorage

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Anteraja Pharma adalah aplikasi berbasis web lokal (Single Page Application) yang dirancang khusus untuk mengelola sampel pengiriman produk farmasi serta mensimulasikan ekskursi suhu (*temperature excursions*) melalui model termal matematis interaktif. Aplikasi ini memfasilitasi pemodelan skenario gangguan pengiriman—seperti pintu kontainer terbuka, kegagalan daya pendingin, hingga pergeseran sensor (*sensor drift*)—tanpa memerlukan koneksi langsung ke perangkat keras pendingin atau sensor fisik.

Dokumen bisnis ini menyusun spesifikasi kebutuhan, landasan matematis, arsitektur perangkat lunak, serta panduan operasional proyek guna mendukung pengembangan dan evaluasi sistem distribusi rantai dingin (*cold chain logistics*).

Tujuan Utama Aplikasi: Menyediakan platform simulasi deterministik bagi manajer logistik dan teknisi untuk menganalisis dampak ekskursi suhu pada sampel obat serta mengevaluasi efektivitas rencana tindakan korektif secara efisien.

2. LATAR BELAKANG & TUJUAN BISNIS

Distribusi sampel produk farmasi (seperti vaksin, serum, dan reagen biologis) sangat sensitif terhadap variasi suhu lingkungan. Kegagalan menjaga suhu pada rentang operasional yang ditentukan dapat merusak efikasi produk dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

Nilai Bisnis & Kebutuhan Utama:

- **Manajemen Pengiriman Sampel:** Pencatatan dan pemantauan data pengiriman produk farmasi berbasis penyimpanan browser lokal (LocalStorage).
- **Simulasi Ekskursi Suhu:** Pemodelan perubahan suhu udara, produk, dan sensor secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum pengiriman nyata.
- **Evaluasi Skenario Gangguan:** Pengujian respon termal terhadap skenario pintu terbuka, mati listrik, pendingin melemah, dan sensor terdistorsi.
- **Perencanaan Tindakan Korektif:** Pengukuran efektivitas intervensi (seperti penutupan kembali pintu atau kalibrasi ulang sensor) terhadap stabilitas suhu produk.

3. ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI PERANGKAT LUNAK

Aplikasi dibangun menggunakan ekosistem modern berbasis TypeScript dan Vite untuk performa tinggi, struktur modular, serta respon antarmuka yang cepat.

Komponen	Teknologi / Modul	Deskripsi & Peran Sistem
Frontend Framework	React 18 + Vite	Antarmuka pengguna interaktif dengan pemrosesan SPA yang responsif.
Bahasa Pemrograman	TypeScript	Menjamin kepastian tipe data pada model termal dan struktur pengiriman.
Styling & Layout	Tailwind CSS + PostCSS	Penyusunan komponen visual dan dashboard pemantauan suhu.
Data Storage	Browser LocalStorage	Penyimpanan data sampel pengiriman lokal dengan migrasi dari format cookie lama.
Code Quality	ESLint + TypeScript App Config	Pengujian kualitas kode statis dan penataan tipe data aplikasi.

Struktur Direktori Proyek Utama (src/):

src/lib/shipments.ts	Definisi tipe data pengiriman, data sampel bawaan, dan utilitas migrasi dari cookie.
src/lib/thermalModel.ts	Mesin simulasi waktu deterministik (step 1s), kalkulasi gangguan, dan rencana koreksi.
src/components/partials/ThermalSimulation.tsx	Komponen visualisasi skenario gangguan, grafik suhu, dan perbandingan koreksi.
src/components/partials/Monitoring.tsx	Dasbor pemantauan live, pembacaan 3 titik suhu, serta kontrol tahapan transit.

4. SPESIFIKASI MODEL TERMAL & SKENARIO GANGGUAN

Simulasi termal menggunakan pendekatan **dua-node keseimbangan energi** (*two-node energy balance*) dengan langkah integrasi numerik Euler eksplisit 1 detik (**1-second explicit Euler step**). Model melacak tiga variabel suhu yang saling berinteraksi:

- airC (T_{air}):** Suhu udara di dalam enclosure/kemasan terisolasi.
- productC (T_{product}):** Estimasi suhu inti sampel produk farmasi.
- sensorC (T_{sensor}):** Pembacaan sensor dengan keterlambatan respon orde pertama dan bias kalibrasi.

Persamaan Diferensial Keseimbangan Energi:

1. Keseimbangan Energi Udara Enclosure:
$$C_{air} \cdot (dT_{air} / dt) = UA \cdot (T_{ambient} - T_{air}) + H_{product_air} \cdot (T_{product} - T_{air}) + Q_{door} - Q_{cooling}$$
2. Keseimbangan Energi Produk Farmasi:
$$m \cdot cp \cdot (dT_{product} / dt) = H_{product_air} \cdot (T_{air} - T_{product})$$
3. Respon Sensor Termal (First-Order Lag):
$$\tau_{sensor} \cdot (dT_{sensor} / dt) = T_{air} + sensor_bias - T_{sensor}$$

Skenario Gangguan (Disturbance Scenarios) & Tindakan Korektif:

Skenario Gangguan	Mekanisme Fisik / Parameter	Dampak pada Sistem	Rencana Koreksi
Pintu Terbuka (Open Door)	Penambahan laju perpindahan panas konvektif ($Q_{door} > 0$).	Suhu udara melonjak cepat mengikuti suhu ambien.	Penutupan kembali pintu kontainer ($Q_{door} = 0$).
Mati Listrik (Power Loss)	Menonaktifkan daya pendingin ($Q_{cooling} = 0$).	Penurunan kapasitas pendingin secara total.	Pemulihan daya listrik pendingin.
Pendinginan Lemah	Penurunan efisiensi termostat / kapasitas maksimal $Q_{cooling}$.	Suhu merambat naik secara perlahan.	Peningkatan kapasitas pendinginan.
Sensor Drift / Bias	Pergeseran pembacaan sensor ($sensor_bias \neq 0$).	Pembacaan palsu menyebabkan kontrol termostat salah.	Kalibrasi ulang parameter sensor.

5. BATASAN OPERASIONAL & DISCLAIMER HUKUM

BATASAN OPERASIONAL & PERNYATAAN SANGKALAN (DISCLAIMER):

1. Nilai default dalam `src/lib/shipments.ts` merupakan asumsi peragaan awal, bukan hasil pengukuran laboratorium kontainer fisik tertentu.

2. Model mengabaikan gradien spasial, perubahan fase (*phase changes*), lapisan packaging multi-layer, kelembapan udara, siklus spesifik kompresor, dan noise acak sensor.

3. **Dilarang keras** menggunakan output simulasi ini untuk mengklaim pemenuhan regulasi (*regulatory compliance*), memvalidasi kontainer nyata, atau mengambil keputusan keselamatan produk farmasi tanpa kalibrasi fisik terverifikasi.

6. PANDUAN INSTALASI & EKSEKUSI LOKAL

Untuk menjalankan aplikasi di lingkungan pengembangan lokal, ikuti perintah berikut:

<code>npm install</code>	Menginstal seluruh dependensi modul proyek (React, Vite, Tailwind, TypeScript).
<code>npm run dev</code>	Menjalankan server pengembangan lokal berbasis Vite dengan pembaruan HMR.
<code>npm run build</code>	Pemeriksaan tipe data TypeScript (type-check) dan kompilasi build produksi.
<code>npm run lint</code>	Menjalankan verifikasi sintaksis dan kualitas kode menggunakan ESLint.